

Monitoreo Satelital de Cianobacterias

Lago de Atitlán y Lago de Amatitlán, Guatemala

Laboratorio 4, Parte 1 — Análisis de Datos Geoespaciales Universidad del Valle de Guatemala (UVG) — CC3084 Data Science Fecha: 23 de agosto de 2026 **Integrantes:** Méndez Alvarado, Pablo José; Yee Vidal, María José. **Datos:** 22 imágenes Sentinel-2 L1C reales (11 fechas por lago, enero 2025 – julio 2026)

Nota sobre esta versión del informe

Una versión anterior de este informe se elaboró con **datos simulados**, porque en aquel momento no se habían descargado las imágenes satelitales. Aquellas cifras no describían el estado real de los lagos.

Este informe reemplaza por completo aquellas cifras. Todos los números, mapas y gráficas provienen de **22 imágenes reales de Sentinel-2** descargadas del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea. Los archivos de la versión simulada se conservan en el repositorio únicamente como registro del desarrollo, marcados como obsoletos.

1. ¿Qué se hizo y por qué?

Las **cianobacterias** son microorganismos que viven de forma natural en lagos y ríos. Cuando el agua recibe demasiados nutrientes —principalmente por aguas residuales sin tratar, fertilizantes agrícolas y escorrentía urbana— y la temperatura es alta, se multiplican de forma explosiva. A eso se le llama **floración algal**. Sus efectos van más allá de manchar el agua: consumen el oxígeno, pueden matar peces, algunas especies liberan toxinas peligrosas para personas y animales, y afectan al turismo y al abastecimiento de agua de las comunidades.

Medir esto con lanchas y muestras de laboratorio es caro y solo cubre unos pocos puntos. Los **satélites** ofrecen una alternativa complementaria: observan todo el lago a la vez, cada pocos días, y de forma gratuita.

Este trabajo usa el satélite **Sentinel-2**, que fotografía la Tierra en varios colores, incluidos algunos que el ojo humano no ve. La clorofila —el pigmento verde de las algas— refleja la luz de una manera muy característica en la zona del rojo, y eso permite estimar cuánta hay en el agua.

Lo que este informe puede y no puede decir

Importante. Lo que se presenta son **estimaciones hechas desde el espacio**, no mediciones de laboratorio. En este trabajo **no se tomó ninguna muestra de agua** para comprobarlas. Sirven para ver **dónde y cuándo** cambia la situación, y para comparar zonas y fechas entre sí. No sustituyen a un análisis de laboratorio ni permiten afirmar que exista toxicidad, porque la clorofila mide biomasa de algas, no toxinas.

2. Cómo se obtuvieron los datos

Origen. Se descargaron 22 imágenes del satélite Sentinel-2 (nivel L1C) desde Copernicus Data Space, usando las 11 fechas oficiales por lago que fijó el enunciado del laboratorio, todas con poca nubosidad sobre el lago.

Preparación. De cada imagen se tomaron solo los 9 canales de color necesarios. Todas se colocaron en un mismo sistema de coordenadas (UTM 15N) y a una misma resolución de **20 metros por píxel**: cada píxel representa un cuadrado de 20×20 m, es decir **$400 \text{ m}^2 = 0.04$ hectáreas**.

Separar agua de tierra. Los archivos de contorno disponibles eran rectángulos, no la forma real de la costa. Por eso el agua se identifica con un **índice de detección de agua (WBI)**** calculado desde la propia imagen. El resultado coincide bien con la realidad:**

Lago	Superficie de agua detectada	Superficie real aproximada
Atitlán	122.1 km ²	~130 km ²
Amatitlán	14.5 km ²	~15 km ²

Esta coincidencia es una comprobación de que el método está funcionando correctamente.

Cálculo de la clorofila. Se usó el script oficial *Cyanobacteria Chlorophyll-a NDCI L1C* de Sentinel Hub, el que pedía el enunciado. Para asegurar que se reprodujo bien, se comparó el cálculo propio contra el original **píxel por píxel en 500 puntos**: la diferencia fue **exactamente cero**.

3. Resultados

3.1 Cómo cambió la situación a lo largo del tiempo

Evolución de la clorofila-a promedio en cada lago a lo largo de las 11 fechas. La banda sombreada indica la variación dentro del lago; los círculos rojos marcan las fechas críticas.

Los dos lagos están en situaciones muy distintas.

Indicador	Amatitlán	Atitlán
Clorofila-a promedio del período	6.30 µg/L	1.11 µg/L
Mediana del período	4.88 µg/L	1.12 µg/L
Variación entre fechas	2.41 µg/L	0.62 µg/L
Superficie de agua media	14.5 km²	122.1 km²
Fecha con mayor concentración	19 jun 2026	13 abr 2026
Fecha con menor concentración	2 feb 2026	21 nov 2025

Amatitlán presenta concentraciones **entre cinco y seis veces mayores** que Atitlán en promedio, y una **tendencia al alza** hacia el final del período: pasa de unos 4.4 µg/L en enero de 2025 a 11.5 µg/L en junio de 2026.

Atitlán se mantiene en valores bajos durante todo el período (medias entre 0.22 y 2.10 µg/L), propios de un lago de aguas limpias.

Fechas críticas (calculadas automáticamente, no elegidas a mano; corresponden a las fechas que superan el promedio del lago más una desviación estándar):

Lago	Fechas críticas detectadas
Amatitlán	28 abr 2026 y 19 jun 2026
Atitlán	13 abr 2025, 13 abr 2026 y 28 abr 2026

Patrón estacional. En ambos lagos los valores más altos se concentran entre **abril y junio****, al final de la estación seca y comienzo de las lluvias, y los más bajos en** **noviembre y diciembre**.

Relación entre el mes del año y la concentración observada, y entre el mes y la superficie afectada.

Cautela. Que las floraciones coincidan con ciertos meses **no demuestra** que la estación sea la causa. Para afirmar eso harían falta datos de nutrientes, temperatura del agua y

caudales de los ríos que este trabajo no incluye. Los datos climáticos de referencia disponibles son **promedios históricos por mes**, no las condiciones del día concreto de cada fotografía satelital.

3.2 Dónde se concentra el problema dentro de cada lago

Lago de Atitlán: clorofila-a en las 11 fechas, todas con la misma escala de color para poder compararlas.

Lago de Amatitlán: clorofila-a en las 11 fechas, misma escala de color.

Los valores altos **no se reparten por igual**. Se concentran en las orillas y en las zonas menos profundas, sobre todo cerca de donde desembocan los ríos, mientras que el agua abierta y profunda se mantiene limpia.

Lago de Amatitlán: comparación entre su mejor y su peor fecha, y mapa de cuánto cambió cada zona.

El mapa de diferencia (derecha) muestra que el empeoramiento tampoco es uniforme: crece sobre todo en las mismas zonas someras que ya estaban afectadas.

También se generaron **mapas interactivos navegables** (`outputs/parte1_real/maps/*.html`) que permiten acercarse a cualquier zona del lago sobre un mapa base real. Son la herramienta recomendada para conversar con comunidades y autoridades locales.

3.3 Zonas que se repiten

Lago de Amatitlán: por cada punto del lago, en cuántas de las 11 fechas se superó cada umbral.

Estos mapas cuentan, para cada punto del lago, **en cuántas de las 11 fechas** se superó cada nivel. Las zonas que aparecen repetidamente son las **áreas de acumulación** persistente**: son las que conviene priorizar para muestreo de campo y para medidas de** control, en lugar de repartir los recursos por igual en todo el lago.

3.4 Relación entre los distintos indicadores

Relación entre los índices calculados y la clorofila-a, en cada lago.

Relación	Atitlán	Amatitlán	Lectura
NDWI ↔ clorofila-a	-0.60	-0.61	Negativa: a más algas, menos señal de agua limpia

Relación	Atitlán	Amatitlán	Lectura
NDVI ↔ clorofila-a	+0.62	+0.76	Positiva: las manchas densas de algas se parecen a vegetación
NDCI ↔ clorofila-a	+0.89	+0.78	⚠ Ver advertencia
NDVI ↔ NDWI	-0.94	-0.93	La esperada; confirma que el procesamiento funciona

⚠ **La relación entre NDCI y clorofila-a no es un descubrimiento.** La clorofila se **calcula a partir del** NDCI mediante una fórmula. Que estén muy relacionados es una consecuencia matemática inevitable, no una observación sobre el lago. Presentarla como hallazgo ecológico sería un razonamiento circular.

La única relación **realmente informativa** es la del NDWI, porque ese índice no interviene en el cálculo de la clorofila.

3.5 Comparación entre los dos lagos

 Comparación entre lagos: concentración promedio, variabilidad y superficie afectada.

Intensidad. Amatitlán tiene concentraciones mucho más altas de forma sostenida.

Frecuencia y extensión. Con el umbral de 25 µg/L, Amatitlán llega a tener hasta un **6.10 %** de su superficie afectada en una fecha, mientras que en Atitlán el máximo es **0.002 %**.

Variabilidad. Amatitlán cambia más entre fechas; su estado es menos estable.

Posibles explicaciones (hipótesis razonables, **no demostradas** con estos datos):

- **Profundidad y volumen.** Atitlán es un lago volcánico muy profundo; Amatitlán es somero. Un volumen grande diluye los nutrientes.
- **Presión urbana.** Amatitlán recibe las descargas de la cuenca del área metropolitana de Guatemala a través del río Villalobos. Atitlán no tiene una presión equivalente.
- **Tamaño.** Atitlán tiene más de ocho veces la superficie de Amatitlán.

4. Los cuatro niveles de alerta evaluados

Se evaluaron cuatro umbrales. **No significan lo mismo** y por eso conviene no intercambiarlos:

Nivel	Qué significa	Respaldo
8 µg/L	Comienzo de la condición eutrófica : el lago empieza a tener exceso de nutrientes	Frontera mesotrófico → eutrófico, OECD (1982)
20 µg/L	Valor usado en la primera versión de este informe. Está dentro de la banda eutrófica y del rango de Alerta 1 de la OMS (12–24)	No es una frontera publicada por sí misma
25 µg/L	Paso a condición hipertrófica : lago claramente degradado	Frontera eutrófico → hipertrófico, OECD (1982); coincide con el techo de la Alerta 1 de la OMS (24 µg/L)
50 µg/L	Escenario severo, usado como comprobación	No aparece como valor de clorofila en OECD 1982 ni en las guías de la OMS 2021

Resultados con cada nivel

Nivel	Área afectada total	% del agua	Amatitlán	Atitlán
8 µg/L	2,405.8 ha	1.601 %	14.51 %	0.064 %
20 µg/L	393.3 ha	0.262 %	2.444 %	0.0019 %
25 µg/L	207.8 ha	0.138 %	1.296 %	0.0004 %
50 µg/L	24.3 ha	0.016 %	0.151 %	0.0001 %

Recomendación. Se propone **25 µg/L** como nivel de referencia principal, porque es el único de los cuatro que corresponde a una **frontera publicada** por dos fuentes independientes (OECD y OMS) y marca el paso a un estado claramente degradado. La elección se hizo **por su significado ambiental**, no por conveniencia estadística.

Para el análisis de la Parte 2 se recomienda además usar **8 µg/L** como comprobación, porque es el único nivel con suficiente cantidad de datos en ambos lagos.

5. Limitaciones

Estas limitaciones son importantes y deben acompañar cualquier uso de estos resultados:

1. **No hay validación en campo.** No se tomaron muestras de agua. Las cifras son estimaciones satelitales sin comprobación de laboratorio.
 2. **El algoritmo tiene un error grande.** Su documentación reporta un error porcentual medio del **42.3 %** y un error cuadrático relativo del **95.8 %**. Además fue calibrado para una especie concreta (*Microcystis aeruginosa*) y sobre datos **simulados**, no sobre muestras de estos lagos.
 3. **Buena parte de las estimaciones de Atitlán quedan fuera del rango calibrado.** El algoritmo está calibrado entre 1 y 60 µg/L. En Atitlán, el **45 %** de los píxeles cae por debajo de ese rango y un **16.7 %** arroja valores negativos, que no tienen sentido físico. La conclusión de que Atitlán tiene concentraciones bajas es sólida, pero **sus** valores absolutos concretos no son fiables**. En Amatitlán este problema es marginal** (0.17 %).
 4. **No hay máscara de nubes por píxel.** La colección utilizada no proporciona las capas de detección de nubes. El único control fue elegir escenas con poca nubosidad y descartar píxeles espectralmente inválidos. Podrían quedar nubes o sombras residuales.
 5. **Sin corrección atmosférica.** Se usó el nivel L1C, que mide la luz en lo alto de la atmósfera. Es lo que pide el algoritmo, pero añade incertidumbre.
 6. **Solo 11 fechas por lago.** Es suficiente para ver un patrón estacional, pero no para afirmar una tendencia de varios años.
 7. **Correlación no es causa.** Ninguna de las asociaciones descritas demuestra causalidad.
-

6. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1. **Los dos lagos están en estados muy diferentes.** Amatitlán muestra concentraciones propias de un sistema con exceso de nutrientes; Atitlán, de un lago de aguas limpias.
2. **Amatitlán muestra una tendencia al alza** dentro del período observado, con sus valores más altos en abril y junio de 2026.
3. **Hay un patrón estacional claro** en ambos lagos: peor entre abril y junio, mejor en noviembre y diciembre.
4. **El problema es espacialmente selectivo:** se concentra en zonas someras y cercanas a la costa, y esas zonas se repiten entre fechas.
5. **La teledetección funciona como sistema de vigilancia**, siempre que sus resultados se interpreten con las limitaciones anteriores.

Recomendaciones

- **Validar con muestras de agua.** Es la limitación más importante. Con al menos cinco puntos de muestreo por lago se podría ajustar el algoritmo a las condiciones locales.
- **Vigilar preventivamente entre enero y marzo**, antes del período de mayor riesgo.
- **Concentrar el esfuerzo en las zonas persistentes** que señalan los mapas, en lugar de repartirlo por igual.
- **Priorizar Amatitlán** para intervención inmediata, sin descuidar Atitlán: un lago limpio y profundo puede deteriorarse, como ya ocurrió en 2009.
- **Cruzar con datos de la cuenca:** descargas residuales, uso de fertilizantes, lluvia y temperatura del agua. El satélite dice *dónde* y *cuándo*; para el *por qué* hacen falta esos datos.
- **Ampliar la serie histórica** a cinco o diez años para distinguir la variación normal de una tendencia real.

Referencias

Las siguientes referencias fueron verificadas una a una:

- **OECD (1982).** *Eutrophication of Waters: Monitoring, Assessment and Control*. OECD, París. DOI: 10.1787/9789264077980-en. Establece la clasificación por clorofila-a media: oligotrófico < 2.5; mesotrófico 2.5–8; ****eutrófico 8–25****; hipertrófico > 25 µg/L.
- **WHO (2021).** *Guidelines on recreational water quality. Volume 1: coastal and fresh waters*. Organización Mundial de la Salud, Ginebra. Con dominancia de cianobacterias: nivel de vigilancia 1–12 µg/L; **Alerta 1: 12–24 µg/L** de clorofila-a.
- **Mishra, S. & Mishra, D. R. (2012).** *Normalized difference chlorophyll index: a novel model for remote estimation of chlorophyll-a concentration in turbid productive waters*. Remote Sensing of Environment, **117**, 394–406. DOI: 10.1016/j.rse.2011.10.016. Introduce el índice NDCI y lo calibra en el rango 1–60 mg/m³.
- **Sentinel Hub Custom Scripts.** *Cyanobacteria Chlorophyll-a NDCI L1C*. Documenta el polinomio empleado, su calibración para *Microcystis aeruginosa* y sus errores (MAPE 42.3 %, RMSE relativo 95.8 %).

Corrección de una referencia anterior. Una versión previa de este trabajo citaba «Mishra, S. et al. (2019), *Applicability of Sentinel-2 satellite data for monitoring chlorophyll-a in inland waters*, Remote Sensing of Environment 232, 111354». Al verificarla se comprobó que **ese DOI corresponde a otro artículo**: Hurskainen, Adhikari, Siljander, Pellikka y Hemp (2019), *Auxiliary datasets improve accuracy of object-based land use/land cover classification in heterogeneous savanna landscapes*, Remote Sensing of Environment **233**, 111354, que trata de cobertura del suelo en sabana y no guarda relación con la

calidad del agua. La referencia se ha sustituido por la de Mishra & Mishra (2012), que sí sustenta el índice utilizado.

Anexo — Dónde están los resultados

Carpeta	Contenido
outputs/parte1_real/tables/	Todas las tablas numéricas en formato CSV
outputs/parte1_real/figures/	Gráficas de evolución, distribuciones y correlaciones
outputs/parte1_real/maps/	Mapas por fecha, comparativos, de persistencia e interactivos
outputs/parte1_real/reports/	Informe técnico detallado
outputs/parte1_real/validation/	Comprobaciones automáticas del procesamiento

Los archivos sueltos en `outputs/` que terminan en `_demo` o llevan el prefijo `act5_`, `act6_`, `act8_` pertenecen a la **versión simulada obsoleta** y no deben usarse.